

Ejercicios extra — sesión 3

Serie mezclada · 15 ejercicios · sin calculadora

Antes de empezar

- Hay 3 ejercicios de cada tipo, mezclados y sin etiquetar. **Antes de resolver cada uno, di qué tipo de problema es.**
- En los VLSM, el número de hosts de cada LAN ya incluye la interfaz del router.
- Las soluciones empiezan en una página aparte. No la abras hasta terminar.
- Lo que falles, anótalo en el Registro de fallos del temario.

1 150.83.77.200/21 → clase, red con clase, subred y porción de host.

Clase: _____ Red: _____ Subred: _____ Host: _____

2 Una red **clase C** se divide en **6 subredes** → máscara (decimal y prefijo) y hosts utilizables por subred.

Máscara: _____ Prefijo: _____ Hosts: _____

3 Una PC tiene IP 192.168.1.50, máscara **255.255.0.0** y gateway 192.168.1.1. La LAN real es 192.168.1.0/24. El router también tiene la LAN 192.168.5.0/24 y salida a internet. ¿Qué pings responden y por qué?

- a. 192.168.1.1
- b. 192.168.1.77
- c. 192.168.5.20
- d. 8.8.8.8

4 **10111111.00000011.1111010.00010001** → pásala a decimal y di clase, máscara por defecto y dirección de red.

Decimal: _____ Clase: _____ Máscara: _____ Red: _____

5 VLSM de **192.168.10.0/24**: LANs de **60**, **25** y **12** hosts, más **2 enlaces** punto a punto. Arma la tabla completa.

Segmento	Red / prefijo	Máscara	Rango utilizable	Broadcast

6 12.190.33.7 con máscara 255.248.0.0 → clase, red con clase, subred y porción de host.

Clase: _____ Red: _____ Subred: _____ Host: _____

7 126.200.5.9 → clase, máscara por defecto y dirección de red.

Clase: _____ Máscara: _____ Red: _____

8 Una PC tiene IP 172.16.10.70, máscara 255.255.255.224 y gateway 172.16.10.1. La LAN real es 172.16.10.0/24. ¿Qué pings responden?

- a. 172.16.10.1
- b. 172.16.10.80
- c. 172.16.10.200
- d. 8.8.8.8

9 Una red **clase A** se divide en **1000 subredes** → máscara y hosts por subred.

Máscara: _____ Prefijo: _____ Hosts: _____

- 10** VLSM de **192.168.77.0/24**: LANs de **31, 62, 15** y **6** hosts, más **1 enlace** punto a punto. Arma la tabla completa. *(Ojo con los números.)*

Segmento	Red / prefijo	Máscara	Rango utilizable	Broadcast

- 11** **233.14.6.1** → clase, máscara por defecto y dirección de red.

Clase: _____ Máscara: _____ Red: _____

- 12** **199.77.14.93/28** → clase, red con clase, subred y porción de host.

Clase: _____ Red: _____ Subred: _____ Host: _____

13 PC-A tiene 192.168.40.130 y gateway 192.168.40.129; su LAN real es 192.168.40.128/26.

Ping a	Resultado
192.168.40.129 (gateway)	responde
10.1.1.1	responde
192.168.40.20 (otra LAN, detrás del mismo router)	no responde

¿Qué máscara tiene mal puesta PC-A, probablemente? ¿Cuál debería tener?

14 Una red **clase B** se divide en **50 subredes** → máscara y hosts por subred.

Máscara: _____ Prefijo: _____ Hosts: _____

15 VLSM de 172.20.0.0/22: LANs de 500, 200, 100 y 50 hosts, más 3 enlaces punto a punto. Arma la tabla completa.

Segmento	Red / prefijo	Máscara	Rango utilizable	Broadcast

Soluciones

Cada solución indica el tipo de ejercicio, para que compruebes también si lo identificaste bien.

1 150.83.77.200/21

IP + MÁSCARA → SUBRED Y HOST

Clase B (128–191) → red con clase 150.83.0.0/21 = 255.255.248.0.

Tercer octeto: 77 = 01001101 AND 11111000 = 01001000 = 72.

Subred 150.83.72.0 · host: 77 – 72 = 5 → 0.0.5.200

2 Clase C, 6 subredes

SUBREDES → MÁSCARA Y HOSTS

$2^3 = 8 \geq 6 \rightarrow 3$ bits prestados → /27 = 255.255.255.224

Hosts: $2^5 - 2 = 30$

3 PC con /16 en una LAN /24

MÁSCARA MAL PUESTA

Con /16, la PC cree que todo 192.168.x.x es local.

- a) **Sí**. El gateway está en su LAN real; ARP responde.
- b) **Sí**. Misma LAN real.
- c) **No**. Cree que 192.168.5.20 es local: hace ARP en vez de mandarlo al gateway, y nadie en su LAN tiene esa IP.
- d) **Sí**. 8.8.8.8 queda fuera de 192.168.0.0/16, así que va al gateway normalmente.

Una máscara **demasiado ancha** solo rompe los destinos que caen dentro del rango ampliado.

Nota: los routers Cisco traen ip proxy-arp activado por defecto. El router puede contestar ese ARP con su MAC y el ping c) acabaría funcionando. Si en Packet Tracer te funciona, es por eso. En el examen, la respuesta esperada es la del temario (falla por ARP).

4 IP en binario

IP → CLASE Y RED

Decimal: 191.3.250.17. Empieza por 10 → clase B.

Máscara /16 = 255.255.0.0 · red 191.3.0.0

5 192.168.10.0/24 · 60 / 25 / 12 + 2 enlaces

VLSM

Segmento	Caben	Red	Máscara	Rango	Broadcast
LAN 60	62	192.168.10.0/26	255.255.255.192	.1 - .62	.63
LAN 25	30	192.168.10.64/27	255.255.255.224	.65 - .94	.95
LAN 12	14	192.168.10.96/28	255.255.255.240	.97 - .110	.111
Enlace 1	2	192.168.10.112/30	255.255.255.252	.113 - .114	.115
Enlace 2	2	192.168.10.116/30	255.255.255.252	.117 - .118	.119

Queda libre desde 192.168.10.120.

6 12.190.33.7 / 255.248.0.0

IP + MÁSCARA → SUBRED Y HOST

Clase A → red con clase 12.0.0.0. 255.248.0.0 = /13.

Segundo octeto: 190 = 10111110 AND 11111000 = 10111000 = 184.

Subred 12.184.0.0 · host: 190 - 184 = 6 → 0.6.33.7

7 126.200.5.9

IP → CLASE Y RED

Clase A: 126 es la última de la A (127 es loopback). Máscara /8 = 255.0.0.0 · red 126.0.0.0

8 PC con /27 en una LAN /24

MÁSCARA MAL PUESTA

Con /27, la PC cree que su red es 172.16.10.64 - .95.

- a) **No**. El gateway .1 queda fuera de su «red»: para ella no es local y no puede alcanzarlo.
- b) **Sí**. .80 cae dentro de .64 - .95 y además está en la LAN real.
- c) **No**. .200 está en la LAN real, pero la PC lo ve remoto y lo mandaría a un gateway que no alcanza.
- d) **No**. Por lo mismo.

Es el caso contrario al 3: con una máscara **demasiado estrecha**, sí falla el ping al gateway.

9 Clase A, 1000 subredes

SUBREDES → MÁSCARA Y HOSTS

$2^{10} = 1024 \geq 1000 \rightarrow 10$ bits prestados → /18 = 255.255.192.0

Hosts: $2^{14} - 2 = 16\ 382$

10 192.168.77.0/24 · 31 / 62 / 15 / 6 + 1 enlace

VLSM

Primero se ordena de mayor a menor: 62, 31, 15, 6. **La trampa:** 31 no cabe en /27 (30 hosts) y 15 no cabe en /28 (14).

Segmento	Caben	Red	Máscara	Rango	Broadcast
LAN 62	62	192.168.77.0/26	255.255.255.192	.1 - .62	.63
LAN 31	62	192.168.77.64/26	255.255.255.192	.65 - .126	.127
LAN 15	30	192.168.77.128/27	255.255.255.224	.129 - .158	.159
LAN 6	6	192.168.77.160/29	255.255.255.248	.161 - .166	.167
Enlace	2	192.168.77.168/30	255.255.255.252	.169 - .170	.171

11 233.14.6.1

IP → CLASE Y RED

233 = 11101001, empieza por 1110 → clase **D (multicast)**.

No tiene máscara por defecto ni se divide en red y host.

12 199.77.14.93/28

IP + MÁSCARA → SUBRED Y HOST

Clase **C** → red con clase **199.77.14.0** /28 = 255.255.255.240.

Cuarto octeto: 93 = 01011101 AND 11110000 = 01010000 = 80.

Subred **199.77.14.80** · host: 93 - 80 = 13 → **0.0.0.13**

13 Diagnóstico de PC-A

MÁSCARA MAL PUESTA

Debería tener **255.255.255.192 (/26)**. Lo más probable es que tenga **255.255.255.0 (/24)**.

- Con /24, 192.168.40.20 le parece local: hace ARP en vez de mandarlo al gateway, y falla.
- El gateway .129 sigue siendo local → ese ping funciona.
- 10.1.1.1 sigue siendo remoto → va al gateway → funciona.

Cualquier máscara de /24 o más corta produce el mismo síntoma. La /24 es la más probable porque es la de la red base de la Práctica 3.

14 Clase B, 50 subredes

SUBREDES → MÁSCARA Y HOSTS

$2^6 = 64 \geq 50 \rightarrow 6$ bits prestados → **/22 = 255.255.252.0**

Hosts: $2^{10} - 2 = 1022$

La /22 va de 172.20.0.0 a 172.20.3.255.

Segmento	Caben	Red	Máscara	Rango	Broadcast
LAN 500	510	172.20.0.0/23	255.255.254.0	172.20.0.1 - 172.20.1.254	172.20.1.255
LAN 200	254	172.20.2.0/24	255.255.255.0	172.20.2.1 - 172.20.2.254	172.20.2.255
LAN 100	126	172.20.3.0/25	255.255.255.128	172.20.3.1 - 172.20.3.126	172.20.3.127
LAN 50	62	172.20.3.128/26	255.255.255.192	172.20.3.129 - 172.20.3.190	172.20.3.191
Enlace 1	2	172.20.3.192/30	255.255.255.252	.193 - .194	.195
Enlace 2	2	172.20.3.196/30	255.255.255.252	.197 - .198	.199
Enlace 3	2	172.20.3.200/30	255.255.255.252	.201 - .202	.203

La /23 cruza del tercer octeto 0 al 1: el rango incluye 172.20.0.255 y 172.20.1.0, y **sí son utilizables**.